

Sepsis - choc septique

I. Introduction :

Urgence médicale+++

* états infectieux graves

*Le choc septique est l'évolution redoutable.

Bien que dans le monde le pronostic du sepsis et du choc septique se soit amélioré au cours des vingt dernières années, leur mortalité reste très élevée, entre 20 et 60 %.

Pronostic dépend de :

- l'identification précoce des syndromes septiques et des malades à risque d'évolution vers un choc septique.
- la précocité de la prise en charge dans les structures d'urgence.

L'importance d'un diagnostic précoce+++ =la reconnaissance de l'infection sévère.

Près de 80% de l'ensemble des cas sont initialement observés hors des services de réanimation, et tout particulièrement dans les services d'urgences.

Tout ceci démontre l'importance d'une sensibilisation de à ces états septiques afin de permettre :

- une reconnaissance précoce,
- une prise en charge rapide et adaptée

II. Définitions :

**Septicémie ne devrait plus être employé car il associe 2 notions différentes:

- bactériémie
- gravité clinique de l'infection

A l'heure actuel : ces 2 notions sont séparées : on parle de bactériémie d'une part et on y associe un état septique d'autre part.

→ Bactériémie: présence de bactéries dans le sang confirmée par l'isolement d'un (ou plus rarement plusieurs) pathogène(s) dans les hémocultures.

Virémie, fongémie , parasitémie .

→Etats septiques....

Vers de nouvelles définitions

Sepsis = **dysfonction d'organe** secondaire à une réponse **inappropriée** de l'hôte envers une infection

On oublie le SIRS : réponse appropriée
On oublie le SEPSIS SEVERE

Nouvelle définition du Sepsis

- Score SOFA ≥ 2 ou augmentation de ≥ 2 points si dysfonction d'organe présente avant infection
- Score SOFA ≥ 2 = risque de mortalité de 10 % dans la population générale de patients hospitalisés avec une suspicion d'infection.

Nouvelle définition du Choc Septique (tous les critères ci-dessous)

- Sepsis
- Vasopresseurs QSP PAM ≥ 65 mmHg
- Lactate >2 mmol/L (18 mg/dL)
- malgré la correction d'une hypovolémie

The Third International Consensus Definitions
for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)

Etats septiques: nouvelles définitions 2016« SEPSIS 3 »

Infection: réponse inflammatoire à l'agression par un agent pathogène: réaction adaptée.

Sepsis: une dysfonction d'organe secondaire à une réponse inappropriée de l'organisme à une infection

Mortalité 10%

Choc septique: forme la + grave du sepsis

Sepsis + recours à un vasopresseur pour le maintien de la :

PAM $\geq$ 65mmHg

lactatémie $\geq$ 2 mmol/L

malgré un remplissage vasculaire

Mortalité 40%

1. Infection :

Réponse inflammatoire à l'agression par un agent pathogène (bactérie, un virus, un parasite ou un champignon) réaction adaptée.

Comment la reconnaître :

- Fièvre et/ou hyperleucocytose : éléments peu spécifiques du SRIS****
- Les caractéristiques cliniques spécifiques de chaque infection : Pulmonaire, urinaire ; digestive.....

Faits importants :

- Pas de défaillance d'organes
- Faible mortalité

***Syndrome de réponse inflammatoire systémique :

- Température $> 38^{\circ}\text{C}$ ou $< 36^{\circ}\text{C}$
- Fréquence cardiaque > 90 /min
- Fréquence respiratoire > 20 /min
- GB $> 12000/\text{mm}^3$ ou < 4000

Au moins 2 anomalies

N'est pas spécifique de l'infection, peut s'observer dans d'autres circonstances : Pancréatite, poly traumatismes, brûlures, causes inflammatoires, tumorales, endocrinienne...

2. Sepsis : infection + une dysfonction d'organes= réaction inadaptée

Dysfonction d'organes :

Sémiologie clinique usuelle : 6 organes

- Neurologique : angoisse, agitation, confusion, troubles du comportement, coma.
- Cardiovasculaire : Hypotension, froideur des extrémités, tachycardie, cyanose, marbrures
- Respiratoire : Détresse respiratoire : Polypnée, signes de lutte, $\text{Spo}_2 < 90\%$
- Hémostasie : saignement en nappe, purpura, ischémie des extrémités
- Hépatique : ictère, encéphalopathie, insuffisance hépatocellulaire,
- Rénale : oligurie inf 0,5mL/kg/H, IRA

Evaluation de dysfonction d'organe : Le score SOFA

Sequential Organ Failure Assessment

L'évolution de la dysfonction d'organes de façon séquentielle (chaque jour)

Sequential [Sepsis-Related] Organ Failure Assessment (SOFA) Score					
System	0	1	2	3	4
Respiration PaO ₂ /FIO ₂ , mmHg (kPa)	≥400 (53.3)	<400 (53.3)	<300 (40)	<200 (26.7) with respiratory support	<100 (13.3) with respiratory support
Coagulation Platelets, x10 ³ /uL	≥150	<150	<100	<50	<20
Liver Bilirubin, mg/dL (umol/L)	<1.2 (20)	1.2 - 1.9 (20 - 32)	2.0 - 5.9 (33 - 101)	6.0 - 11.9 (102 - 204)	>12.0 (204)
Cardiovascular	MAP ≥70mmHg	MAP <70mmHg	Dopamine <5 or Dobutamine (any dose)	Dopamine 5.1 - 15 or Epinephrine ≤0.1 or Norepinephrine ≤0.1	Dopamine >15 or Epinephrine >0.1 or Norepinephrine >0.1
CNS GCS Score	15	13 - 14	10 - 12	6 - 9	<6
Renal Creatinine, mg/dL (umol/L) Urine Output, mL/d	<1.2 (110)	1.2 - 1.9 (110 - 170)	2.0 - 3.4 (171 - 299)	3.5 - 4.9 (300 - 440)	>5.0 (440)
*Catecholamine Doses = ug/kg/min for at least 1hr					

Score SOFA

- Facilement réalisable au niveau du service de réanimation
- On a 6 organes (poumon, cœur, foie, rein, SNC, coagulation)
- une échelle de 0 à 4 ; et donc 24 points

0: absence de dysfonction

4 :dysfonction très sévère

Sepsis

- toute infection + score ≥2
- ou
- un sujet qui présente une dysfonction préexistante : une aggravation de 2 points .

MAIS +++

- La complexité du score SOFA le fait réserver aux services de réanimation++
- Difficile ailleurs+80% des sepsis sont dg hors réanimation)
- C'est pour cela on utilise le Quick Sofa (Q.sofa):

une version simplifiée qui comporte seulement trois variables

Identifier les patients à risque de présenter un sepsis avec le qSOFA

Box 4. qSOFA (Quick SOFA) Criteria

Respiratory rate $\geq 22/\text{min}$

Altered mentation

Systolic blood pressure $\leq 100 \text{ mm Hg}$

The Third International Consensus Definitions
for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)

Quick Sofa (Q SOFA)

*altération de la conscience

* PAS $\leq 100 \text{ mmHg}$

*et FR $> 22/\text{min}$)

Chacun des paramètres : 1 point

Toute infection + qscore ≥ 2 Ou Un sujet qui présente une dysfonction préexistante: une aggravation de 2 points.)

Avantages:

-Permet un dépistage rapide+++ hors soins intensifs/ réanimation

-situation fréquente++++

-Plus pratique

3. Choc septique : mortalité 40%

- Sepsis + recours à un vasopresseur pour le maintien de la PAM $\geq 65 \text{ mmHg}$
- Lactatémie $\geq 2 \text{ mmol/L}$
- malgré un remplissage vasculaire

$\text{PAM} = \text{PAS} + 2 \times \text{PAD} / 3$ (en mmHg)

La PAM est la pression dont dépend la perfusion des organes à l'exception du myocarde, dont la perfusion dépend de la PAD.

Ainsi, la PAM est une cible thérapeutique.

Le maintien d'une PAM supérieure à 65mmHg est un objectif hémodynamique.

III. Épidémiologie :

- Responsable d'un décès sur cinq dans le monde, le sepsis a été récemment reconnu comme une priorité mondiale de santé publique par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
- En 2017, on dénombrait 49 millions de cas de sepsis dans le monde. +++
- Le choc septique est la première cause de mortalité en réanimation (entre 30 et 50 % en France).
- Le sepsis peut être consécutif à une infection bactérienne, virale, parasitaire ou fongique.
- Le choc septique est très majoritairement d'origine bactérienne, avec une prédominance de bactéries à Gram négatif.
- Les facteurs de gravité sont liés :

-au pathogène infectant : forme fulminante(purpura fulminans méningococcique, fasciite nécrosante à streptocoque A, toxines sécrétées par des bactéries...

-le site infecté : chaque infection a ses signes cliniques de gravité spécifiques.

-facteurs liés à l'hôte : âge, sexe, comorbidité, immunodépression, TRT ...

-retard thérapeutique

-facteurs génétiques de l'hôte

- On distingue les sepsis communautaires majoritaires, des sepsis associés aux soins ou nosocomiaux (mortalité ↑ + résistance)

IV. **Physiopathologie :**

1) Reconnaissance de l'agent infectieux :

par les cellules effectrices de l'immunité innée (cellules dendritiques, macrophage, leucocytes...)

- Elles vont sécréter des médiateurs aboutissant à :

-une inflammation

-vasodilatation

-activation du complément

-activation de la pro coagulation

But : limiter et circonscrire le foyer infectieux, éliminer le pathogène + démarrer la réparation cellulaire.

- Une réponse anti-inflammatoire concomitante restreint la réponse inflammatoire puis permet sa résolution.

2) Réponse déséquilibrée :

- Dans le cas contraire les réponses délétères : exacerbation- extension systémique → décompartmentalisation
- L'inflammation locale → systémique et intense
- Activation du complément et de la coagulation CIVD

3) Mécanismes des dysfonction d'organe :

a. Défaillance macro circulatoire :

Cytokines + médiateurs → vasoplégie → hypovolémie relative .

Hyperperméabilité capillaire et fuite plasmatique → hypovolémie mixte → baisse du retour veineux et du débit cardiaque → tachycardie+ redistribution des flux sanguins pour préserver des organes vitaux (cœur et cerveau) par vasoconstriction de circulations sacrifiées : *cutanée(marbrure, pâleur, froideur)* rénale(oligo anurie)*splanchnique(ischémie digestive)

b. Défaillance microcirculatoire :

Œdème interstitiel + vasoconstriction + hypercoagulabilité → Troubles de perfusion de la microcirculation

c. Inadéquation entre besoins et apport en O₂ aux tissus :

Dysoxie tissulaire(hyperlactatémie acidose métabolique)

d. Défaillance d'organe : réversible ou défaillance multi viscérale (décès).

V. **CAT :**

Dans un contexte d'infection il faut

1- Procéder à une évaluation du qSOFA et SOFA :

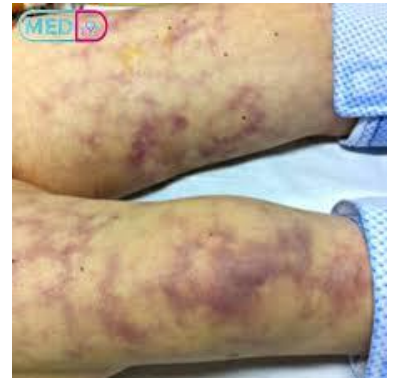
Si Qsofa ≥ 2 → compléter le SOFA, faire FNS, bilan rénal, hépatique, ionogramme sanguin, une gazométrie lactates en urgence, sans retarder l'examen clinique et la prise en charge.

2- Examen clinique : minutieux rapide :

➤ Rechercher les signes précoces du choc :

signes précoces de l'hypoperfusion tels que :

- les marbrures des genoux,
- les troubles de la conscience ou du comportement,
- extrémités froides et cyanosées
- la tachycardie, la polypnée de compensation de l'acidose et l'oligoanurie.
- taches irrégulières et décolorées (mélange de violet, rouge et bleu) sur la peau, qui sont un signe clinique de dysfonction microcirculatoire.



➤ Rechercher la porte d'entrée : communautaires ou nosocomiales

- Examen neurologique à la recherche de signes méningés.
- Symptômes respiratoires et syndrome alvéolaire ou de condensation pulmonaire.
- Symptômes digestifs : nausées, vomissement, douleurs abdominales, troubles du transit et signes de défense localisés ou diffus.
- Symptômes urinaires : brûlures mictionnelles, douleurs lombaires, Giordano +, GU : leucocytes et nitrites.
- Examen de la peau et des articulations : lésions cutanées purpuriques, bulleuses, nécrotiques, plaies (PE)
- Signes locaux associés à un corps étranger : prothèse articulaire, cathéter...

Exemples de PE :

- Cutanée (staphylocoques/streptocoques)
- ORL (pneumocoque)
- Digestive (BGN)
- Urinaire (BGN)
- Nosocomiale (germes résistants) ex :
 - Cathéter veineux : thrombophlébite septique (staph méti-R BGN BLSE)
 - Sonde urinaire : infection urinaire à germe résistant
 - Chirurgie récente : infection post-op
- Les localisations secondaires :
 - La bactérie gagne la circulation sanguine à partir de la PE et peut aller se localiser à distance: localisations secondaires
 - Pleuro-pulmonaire : abcès du poumon, pleurésie purulente
 - Cardiaque : endocardite sur cœur sain ou antérieurement lésé
 - Hépatique : biologique ou abcès
 - Neurologique : méningite purulente, abcès du cerveau
 - Ostéoarticulaire : arthrite, spondylodiscite
 - Cutanée : (ecthyma gangreneux d'Ehlers): infection cutanée nécrotique à BGN: Pseudomonas aeruginosa.

3- Identification de l'agent pathogène :

- Hémoculture+++

*Prélèvement de 2 paires d'hémocultures est systématique et indispensable avant tout ATB sauf en présence d'un purpura extensif.

*Cet examen permet d'identifier le germe (et de déterminer sa sensibilité aux antibiotiques) dans un tiers des cas de sepsis.

- ECB des prélèvements au niveau de PE+LII :

Ponction lombaire, examen cyto bactériologique des urines

(ECBU), ponction d'ascite, pleural....

Coproculture

Autres examens :

- Radiographie thoracique : systématique
- Autres examens d'imagerie selon le contexte : échocardiographie si endocardite, échographie abdomino-pelvienne, échographie des parties molles...
- ECG

VI. Prise en charge :

A. Traitement symptomatique :

- 1) Mise en condition :
 - Initiale, immédiate.
 - MEP d'un scope : ECG, Sat O₂, TA, FR
 - Oxygénothérapie pour obtenir une Spo₂ sup à 95%
 - Pose de 2 voies veineuses périphériques de bon calibre
 - Pose d'une sonde urinaire (afin de repérer une oligurie)
- 2) Stabilisation hémodynamique :
 - Corriger l'hypovolémie grâce à un remplissage puis des vasopresseurs.
 - Corriger le déficit en O₂ par oxygénothérapie voire transfusion.
 - Diminuer la consommation d'O₂ si possible.

***remplissage vasculaire :**

- C'est le premier traitement.
- Nécessite deux voies d'abord de bon calibre.
- Bolus de cristalloïdes de 500 ml en 15 mn à renouveler 30 ml/kg afin de restaurer un PAM > 65 mm Hg et une diurèse > 0,5 ml/kg/h en moins d'une heure.
- Si le remplissage n'atteint pas l'objectif, un traitement par vasopresseurs doit être instauré et le patient transféré en réanimation

***Vasopresseurs :**

- Si échec du remplissage à la première heure, tout en le poursuivant
- On institue les drogues vasopressives pour palier à la vasodilatation
- En milieu de réanimation sous monitoring.
- Le vasopresseur de choix est la noradrénaline (0,5 - 1 mg/h LV , initialement).

***Inotropes :**

- La dobutamine ou plus rarement l'adrénaline (épinephrine) ne sont utilisés que sous contrôle du débit cardiaque .
- Indication : l'oxygénation tissulaire ne peut être obtenue malgré la correction de l'hypovolémie et de la vasoplégie.

3) Oxygénothérapie :

- Optimale, impérative
- Masque à haut débit en O₂ 12-15L/min
- Intubation /ventilation artificielle
- Transfusions de culot globulaires si anémie

4) Corriger la consommation en oxygène :

- Par antalgiques, anxiolytique si pas de troubles de vigilance,
- Sédation continue en cas d'intubation / ventilation

5) Thérapeutiques adjuvantes :

- Corticothérapie substitutive à faible dose : HHC 100 mg/LV en bolus puis 100-200 mg/24 h pour corriger une insuffisance surrénalienne relative dont témoigne une dépendance aux vasopresseurs.

- Contrôle strict de la glycémie par insuline.
- Epuration extra-rénale si nécessaire.

B. Traitement étiologique :

- L'antibiothérapie doit être administrée dans l'heure qui suit l'admission
- Probabiliste ,bactéricide ,intraveineuse,
- Adaptée au foyer infectieux, au terrain, à l'épidémiologie locale.
- Tient compte des examens directs de prélèvements.
- Une bithérapie+++secondairement adaptée dès l'identification de l'agent + antibiogramme.
- Efficacité évaluée à j24h, 48h, j3 et j5 sur critères cliniques et biologiques.
- L'antibiothérapie probabiliste est à large spectre → désescalade vers un spectre plus étroit.

Dans tous les cas :

- Drainage d'une collection ou ablation de matériel infecté en urgence.
- Trt chirurgical si indication dès stabilisation du malade.

Quelques exemples d'interventions possibles selon le site d'infection :

- Pulmonaires : drainage d'une pleurésie purulente.
- Intra abdominale : drainage d'un abcès hépatique, drainage d'une angiocholite.
- Chirurgie d'une péritonite.
- Urinaire : drainage d'urines infectées en amont d'une obstruction urétérale.
- Cutané : excision des tissus nécrotiques.
- Matériel : ablation d'un dispositif intravasculaire infecté (cathéter central).

Points forts à retenir :

- Bien connaître les items du score SOFA
- Le bilan biologique doit absolument comprendre un dosage du lactate et la réalisation d'hémocultures (seul prélèvement infectieux impératif et systématique à réaliser avant toute antibiothérapie – sauf purpura fulminans, y compris en extrahospitalier).
- L'antibiothérapie doit être initiée dans l'heure en cas d'instabilité hémodynamique, ou au plus tard dans les trois heures.
- La réalisation de prélèvements infectieux et de l'imagerie ne doit pas retarder l'introduction de l'antibiothérapie.
- Toujours penser au contrôle de la source (drainage chirurgical ou endoscopique ou en radiologie interventionnelle) ; en l'absence de contrôle précoce de la source, la mortalité est quasiment doublée.